

Interacción juego-teórica para la predicción de vínculos y detección de comunidades

Natalia Monsalve Baeza

Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Juan Antonio Tejada Cazorla



27 de febrero de 2025

Problemas en redes

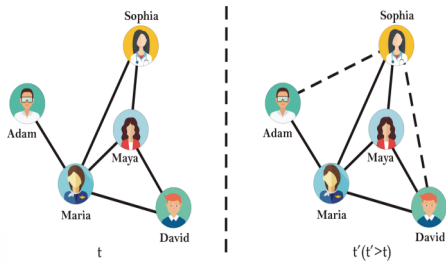


Figura: Predicción de vínculos

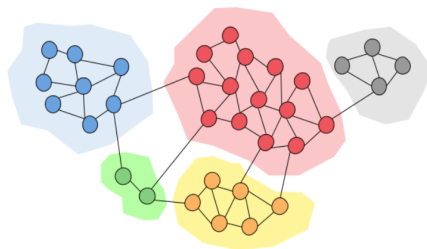


Figura: Detección de comunidades

Teoría de juegos cooperativos

1 Teoría de juegos cooperativos

- Juegos cooperativos
- Propuesta de pagos vs Solución
- Valor de Shapley
- Índices de interacción

2 Índices de interacción sobre redes

- f-medida de influencia
- Índice de interacción de Szczepáński
- Índice de interacción de Tarkowski

3 Predicción de vínculos

- Condiciones experimentales
- Resultados obtenidos

4 Detección de comunidades

- Condiciones experimentales
- Algoritmo empleado
- Resultados obtenidos

5 Conclusiones

Juegos cooperativos

Definición

Sean:

- Un conjunto finito de jugadores denotado por $N = \{1, \dots, n\}$.
- Una función característica $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ que asocia a cada subconjunto $S \subseteq N$ (o coalición) un número real $v(S)$ que indica su valor, con $v(\emptyset) = 0$.

Llamamos a la tupa (N, v) juego cooperativo.

Nota. La función $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ no determina un reparto del beneficio entre los miembros del juego.

Propuesta de pagos vs Solución

Definición

Sea $N = \{1, \dots, n\}$ un conjunto de jugadores, una **propuesta de pagos** es un vector $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, donde x_i representa el pago que recibe el jugador i por el vector x .

Estableciendo ciertas condiciones sobre los vectores de pago, surge el siguiente concepto:

Definición

Una solución o valor sobre $\mathcal{G}_N$ es una aplicación $\varphi : \mathcal{G}_N \rightarrow 2^{\mathbb{R}^n}$, que a cada juego $v \in \mathcal{G}_N$ le hace corresponder un conjunto de vectores de pago $\varphi(v) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Contribución marginal

Definición

Sea (N, v) un juego cooperativo, la **contribución marginal** de un jugador $i \in N$ a la coalición $S \subseteq N$; $i \notin S$ es definida como:

$$MC_i(S) = v(S \cup \{i\}) - v(S)$$

Valor de Shapley

Teorema (Shapley, 1953)

Existe una única función $\phi : \mathcal{G}_N \rightarrow \mathbb{R}^N$ que satisface las propiedades de eficiencia, simetría y aditividad. Esta es la dada por:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N; i \in S} \gamma(n, s)(v(S) - v(S \setminus \{i\})), \quad \forall i \in N$$

donde los coeficientes de ponderación son

$$\gamma(n, s) = \frac{(s-1)!(n-s)!}{n!} = \frac{1}{s \binom{n}{s}}$$

Valor de Shapley por permutaciones

Sea $\Pi_N := \{\pi : N \rightarrow N \mid \pi \text{ biyectiva}\}$. Dada una permutación $\pi \in \Pi_N$,

$$C_\pi(i) = \{j \in N \mid \pi(j) < \pi(i)\}$$

es el conjunto de los predecesores de i en π .

Formulamos el valor de Shapley como:

$$\phi_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \Pi_N} MC_i(C_\pi(i)) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \Pi_N} [v(C_\pi(i) \cup \{i\}) - v(C_\pi(i))]$$

Índices de interacción

Ejemplo

Sea una función característica v sobre el conjunto finito de agentes $N = \{1, 2\}$, tal que $v(N) = 1$ y $v(\emptyset) = 0$. El valor de Shapley del juego viene dado por:

$$\begin{cases} \phi_1^S(v) = \frac{1}{2}v(1) + \frac{1}{2}(1 - v(2)), \\ \phi_2^S(v) = \frac{1}{2}v(2) + \frac{1}{2}(1 - v(1)) \end{cases}$$

Si suponemos $\phi_1^S(v) = \phi_2^S(v)$ llegamos a que $v(1) = v(2)$.

¿Es la interacción entre estos dos jugadores beneficiosa?

- Si $v(1) = v(2) = 0$: $\phi_1(v) = \phi_2(v) = \frac{1}{2}$. Los jugadores son complementarios.
- Si $v(1) = v(2) = 1$: $\phi_1(v) = \phi_2(v) = \frac{1}{2}$. Los jugadores son redundantes.
- Si $v(1) = v(2) = \frac{1}{2}$: $\phi_1(v) = \phi_2(v) = \frac{1}{2}$. Los jugadores tienen cierta independencia.

La segunda derivada de $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ con respecto a $\{i, j\}$ se define como:

$$\Delta_{\{i,j\}} v(T) = v(T \cup ij) - v(T \cup i) - v(T \cup j) + v(T), \quad \forall T \in 2^N$$

Más adelante la denominaremos **sinergia** de dos jugadores $i, j \in N$ en presencia de una coalición $T \in 2^N$ y la expresaremos:

$$S_v(C, i, j) = \Delta_{\{i,j\}} v(T) = v(T \cup ij) - v(T \cup i) - (v(T \cup j) - v(T))$$

Definición (Owen, 1972)

El índice de interacción de Shapley entre dos jugadores $i, j \in N$ en el juego $v \in \mathcal{G}_N$ se define como:

$$I_{i,j}(v) := \sum_{T \subseteq N \setminus \{i,j\}} \frac{1}{n-1} \binom{n-2}{t}^{-1} \Delta_{\{i,j\}} v(T)$$

Índices de interacción sobre redes

1 Teoría de juegos cooperativos

- Juegos cooperativos
- Propuesta de pagos vs Solución
- Valor de Shapley
- Índices de interacción

2 Índices de interacción sobre redes

- f-medida de influencia
- Índice de interacción de Szczepánski
- Índice de interacción de Tarkowski

3 Predicción de vínculos

- Condiciones experimentales
- Resultados obtenidos

4 Detección de comunidades

- Condiciones experimentales
- Algoritmo empleado
- Resultados obtenidos

5 Conclusiones

f-medida de influencia

Definición

Sea una red $G = (V, E)$ y $S \subseteq V$ una coalición llamamos a la función característica:

$$v_f(S) = \sum_{u \in V \setminus S} f(d(S, u))$$

f-medida de influencia. Siendo:

- $d : 2^V \times 2^V \rightarrow \mathbb{R}$ una función de distancia entre subconjuntos de vértices, en términos de caminos mínimos.
- $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función de proximidad.

Nota. Tomaremos funciones de proximidad f que cumplan:

- Ser una función inversamente proporcional a alguna de las potencias de d .
- $f(0) = 0$.

En este caso $v_f(S) = \sum_{u \in V} f(d(S, u))$.

Signo de la sinergia

Definición

Decimos que un juego v sobre V **subaditivo débil** si se satisface que:

$$v(S \cup i) \leq v(S) + v(i), \quad \forall i \in V, S \subseteq V \setminus i$$

Observación

Al ser v_f un juego subaditivo débil, $S_{v_f}(C, i, j) \leq 0$.

Reformulación del índice de interacción

El **índice de interacción relativo al semivalor** v sobre V se representa como

$$I_{i,j}^{Semi}(v) = \sum_{0 \leq t \leq |V|-2} \beta(t) \mathbb{E}[S_v(C^t, i, j)] \quad (1)$$

donde $\beta : \{0, 1, \dots, |V| - 2\} \rightarrow [0, 1]$ es una función de probabilidad discreta y

$$\mathbb{E}[S_v(C^t, i, j)] = \sum_{C \in C^t(V \setminus \{i, j\})} \frac{S_v(C, i, j)}{\binom{|V|-2}{t}}$$

es la esperanza de la sinergia entre los jugadores i, j en presencia de una coalición de tamaño t .

- Si $\beta(t) = \frac{1}{|V|-1}$ obtenemos el índice de interacción de Shapley.

Índice de interacción de Szczepánski

Sea $k \in \mathbb{N}$ un número natural cualquiera,

$$f(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < d \leq k, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

nos proporciona la **función de influencia de k-pasos**:

$$v_k(S) = |\{v \in V \setminus S \mid d(S, v) \leq k\}| \quad (2)$$

Teorema (Szczepáński)

Sea $G = (V, E)$ un grafo, $i, j \in V$ un par de nodos, el índice de interacción relativo al semivalor de influencia de k -pasos puede ser computado en tiempo polinomial sobre $|V|$.

Algorithm 1: Índice de interacción de k -pasos de un semivalor

Input: Grafo $G = (V, E)$: red de jugadores en forma de grafo, $i, j \in V$

β : función de distribución de probabilidad

Output: $I_{i,j}^{\text{Semi}}$: índice de interacción de k -grado de un semivalor

$I^{\text{Semi}}(i, j) \leftarrow 0$;

for $t \leftarrow 0$ **to** $|V| - 2$ **do**

$S_t \leftarrow 0$;

for $u \in (N_k(i) \cap N_k(j))$ **do**

$S_t \leftarrow S_t - \binom{|V|-1-\deg_k(u)}{t}$;

if $j \in N_k(i)$ **then**

$S_t \leftarrow S_t - \binom{|V|-1-\deg_k(j)}{t} - \binom{|V|-1-\deg_k(i)}{t}$;

$I_{i,j}^{\text{Semi}} \leftarrow I_{i,j}^{\text{Semi}} + \frac{\beta(t)}{\binom{|V|-2}{t}} S_t$;

Teorema (Szczepáński)

Sea v_k la función **de influencia de k -pasos**, el índice de interacción de Shapley por permutaciones se expresa como sigue:

$$I_{i,j}^{Shapley} = \begin{cases} \sum_{u \in (N_k(i) \cap N_k(j))} -\frac{1}{deg_k(u)-1} & \text{si } j \notin N_k(i) \\ \sum_{u \in (N_k(i) \cap N_k(j))} \left(-\frac{1}{deg_k(u)-1}\right) - \frac{1}{deg_k(i)-1} - \frac{1}{deg_k(i)-1} & \text{si } j \in N_k(i) \end{cases} \quad (3)$$

Algorithm 2: Índice de interacción de k-pasos de Shapley

Input: Grafo $G = (V, E)$: red de jugadores en forma de grafo, $i, j \in V$

$\forall u \in V$: $N_k(u)$ -conjunto de k-vecinos

Output: $I_{i,j}^{Shapley}$ índice de interacción de k-grado de Shapley

$I_{i,j}^{Shapley} \leftarrow 0$;

for $u \in (N_k(i) \cap N_k(j))$ **do**

$I_{i,j}^{Shapley} \leftarrow I_{i,j}^{Shapley} - \frac{1}{deg_k(u)-1}$;

if $j \in N_k(i)$ **then**

$I_{i,j}^{Shapley} \leftarrow I_{i,j}^{Shapley} - \frac{1}{deg_k(j)-1} - \frac{1}{deg_k(i)-1}$;

Nota. La complejidad temporal del cálculo del índice de interacción para todos los pares de nodos es $O(|V|^4)$ en el caso de $I_{i,j}^{Semi}(v_k)$. Esta complejidad se reduce a $O(|V|^3)$ para $I_{i,j}^{Shapley}(v_k)$.

Índice de interacción de Tarkowski

Sea $k \in \mathbb{N}$ un número natural cualquiera,

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{d^2} & \text{si } 0 < d \leq k, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4)$$

nos proporciona la **función de influencia de k-pasos amortiguada**:

$$v^T(C) = \sum_{u \in V} f(d(C, u)) = \sum_{u \in V \setminus C} \frac{1}{d(C, u)^2} \quad \forall C \subseteq V \quad (5)$$

Sea V_k número medio de nodos que encuentran a distancia k de cualquier vértice:

Teorema (Tarkowski)

El índice de interacción $I_{i,j}^{Semi}(v^T)$ puede ser computado en $O(V_k^2|V|^2)$.

Teorema (Tarkowski)

El índice de interacción $I_{i,j}^{Shapley}(v^T)$ puede ser computado en $O(V_k^2|V| + |V|^2)$.

Algorithm 3: Índice de interacción de k-pasos amortiguado de Shapley

Input: V : conjunto de vértices de la red, f : función de distancia,

$\forall u \in V$: **distancias** $_{\leq k}[u]$ - diccionario de distancias al resto de nodos en orden descendente,

$\forall u \in V$: **subconjuntos** $[u]$ - diccionario tal que $\forall d \in \text{distancias}_{\leq k}[u]$ almacena $|Nodos_{>d}(u)|$ y $|Nodos_{\geq d}(u)|$

Output: I^{Shapley} : matriz cuadrada estrictamente triangular inferior que almacena el índice de interacción entre todos los pares de nodos posibles

$I^{\text{Shapley}} \leftarrow$ matriz de ceros cuadrada ;

for $u \in V$ **do**

$\text{lista_dist} \leftarrow \text{distancias}[u]$;

$h \leftarrow \max(\text{distancias}[u])$;

$MC^- \leftarrow 0$;

while $|\text{lista_dist}| > 1$ **do**

$(i, d) \leftarrow$ primer elemento en lista_dist ;

 Extraer (i, d) de lista_dist ;

if $d \neq h$ **then**

$Nodos_{<h}(u) \leftarrow |V| - Nodos_{\geq h}(u)$;

$Nodos_{\leq h}(u) \leftarrow |V| - Nodos_{>h}(u)$;

$MC^- \leftarrow MC^- + \frac{f(h)}{Nodos_{<h}(u)-1} + \frac{f(h)}{Nodos_{\leq h}(u)-1}$;

$h \leftarrow d$;

for $(j, dj) \in \text{lista_dist}$ **do**

$Nodos_{\leq d}(u) \leftarrow |V| - Nodos_{>d}(u)$;

$MC^+ \leftarrow \frac{f(d)}{Nodos_{\leq d}(u)-1}$;

$I^{\text{Shapley}}[i, j] \leftarrow I^{\text{Shapley}}[i, j] + MC^- - MC^+$;

Predicción de vínculos

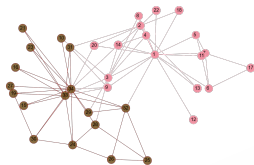
- 1 **Teoría de juegos cooperativos**
 - Juegos cooperativos
 - Propuesta de pagos vs Solución
 - Valor de Shapley
 - Índices de interacción
- 2 **Índices de interacción sobre redes**
 - f-medida de influencia
 - Índice de interacción de Szczepáński
 - Índice de interacción de Tarkowski
- 3 **Predicción de vínculos**
 - Condiciones experimentales
 - Resultados obtenidos
- 4 **Detección de comunidades**
 - Condiciones experimentales
 - Algoritmo empleado
 - Resultados obtenidos
- 5 **Conclusiones**

Redes reales para el estudio

Nombre de la red	Número de vértices	Número de aristas
<i>Zachary Karate Club</i>	34	78
<i>Dolphins</i>	62	159
<i>Political books</i>	105	441
<i>Football</i>	115	613
<i>Jazz</i>	198	2742

Cuadro: Características de las redes empleadas.

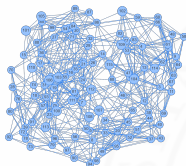
Sea $G = (V, E)$ nuestra red, crearemos un grafo de entrenamiento, $G^T = (V, E^T)$, donde E^T será una muestra aleatoria del 70 % de las aristas del conjunto E .



(a) Grafo original Zachary



(b) Grafo de entrenamiento Zachary



(c) Grafo original Football



(d) Grafo de entrenamiento Football

Figura: Comparación de la densidad de aristas entre G y G^T

Métricas de rendimiento

- **Área bajo la curva ROC (AUC).** Sean:

- $m = |E \setminus E^T|$
- $l = |\{(u, v) \in V \times V \mid (u, v) \notin E\}|$
- $n = m \times l$
- n' : número de veces en las que un vínculo retirado o faltante tiene mayor *score* que un no existente.
- n'' : número de veces en las que un vínculo retirado tiene el mismo *score* que un no existente.

$$AUC = \frac{n' + 0,5n''}{n}$$

- **Precisión.** Sean $Top(m)$ las primeras m aristas del ranking final y $Correct(m) := \{(u, v) \in Top(m) \mid (u, v) \in E\}$, tenemos:

$$Precision = \frac{|Correct(m)|}{m}$$

Medidas de similitud locales

- k-Common Neighbors (CNN).

$$CN^k(s, t) = |N_k(s) \cap N_k(t)|, \forall s, t \in V$$

- k-Índice de Adamic-Adar (AAI).

$$AAI^k(s, t) = \sum_{n \in (N_k(s) \cap N_k(t))} \frac{1}{\log |N_k(n)|}, \forall s, t \in V$$

Área bajo la curva y precisión

	k	SVII		SVMII		CNN		AAI	
		AUC	Precisión	AUC	Precisión	AUC	Precisión	AUC	Precisión
Zachary	1	657.06	241.74	654.64	223.04	637.36	149.13	655.08	204.35
	2	638.53	94.78	673.97	193.48	596.25	73.91	604.74	65.65
	3	627.79	145.65	687.21	202.61	613.27	125.65	615.87	127.83
Dolphins	1	710.9	180.83	712.05	181.46	713.81	211.04	715.31	195.21
	2	770.43	188.33	765.41	198.33	743.52	117.5	755.86	134.37
	3	750.89	112.08	771.21	203.54	715.06	92.29	723.9	98.75
Polbooks	1	839.81	293.94	841.62	296.36	833.27	268.71	835.44	287.65
	2	858.05	222.73	880.25	295.98	835.57	214.24	838.43	221.82
	3	811.6	144.92	875.09	295.91	793.11	131.97	799.22	129.85
Football	1	813.73	405.54	813.09	410.33	814.27	405.16	813.77	412.07
	2	805.84	200.33	827.24	404.95	782.87	175.92	786.14	179.02
	3	550.59	36.09	816.04	402.07	532.87	34.29	536.71	31.25
Jazz	1	957.33	636.67	958.57	635.71	943.69	572.5	952.1	602.92
	2	843.46	282.41	945.86	607.74	803.65	245.71	808.97	251.97
	3	743.45	199.61	949.12	620.74	728.44	188.76	728.19	184.29

Cuadro: Precisión y AUC de las medidas de similitud.

Grado de conexión de nuestras redes

Cuanto mayor es el grado de conexión, a mayores radios de la k -esfera de influencia las métricas de similitud susceptibles tendrán una cantidad de ruido mayor, obteniendo así muchos pares de nodos una similitud muy parecida.

	Zachary	Dolphins	Polbooks	Football	Jazz
Aristas/Jugadores	2.29	2.56	4.2	5.33	13.84
Descenso medio precisión	120.29	94.65	147.85	374.38	413.14

Cuadro: Número de aristas por jugador y descenso medio de la precisión en cada red

Detección de comunidades

- 1 **Teoría de juegos cooperativos**
 - Juegos cooperativos
 - Propuesta de pagos vs Solución
 - Valor de Shapley
 - Índices de interacción
- 2 **Índices de interacción sobre redes**
 - f-medida de influencia
 - Índice de interacción de Szczepáński
 - Índice de interacción de Tarkowski
- 3 **Predicción de vínculos**
 - Condiciones experimentales
 - Resultados obtenidos
- 4 **Detección de comunidades**
 - Condiciones experimentales
 - Algoritmo empleado
 - Resultados obtenidos
- 5 **Conclusiones**

Clustering jerárquico aglomerativo

Sea $G = (V, E)$ nuestro grafo, empezaremos con $|V|$ comunidades distintas y se realizarán $|V| - 1$ fusiones. El criterio utilizado para la fusión será la **similitud**.

Sea

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

una función de cercanía o similitud entre pares de vértices, emplearemos el método de **enlazamiento completo**:

$$d : 2^V \times 2^V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(C_i, C_j) \mapsto f((C_i, C_j)) := \max_{(i,j) \in C_i \times C_j} d(i, j)$$

En nuestro caso, $d(i, j) = I_{i,j}(v)$, siendo $I_{i,j}(v)$ uno de los índices de interacción previamente definidos.

Dendrograma

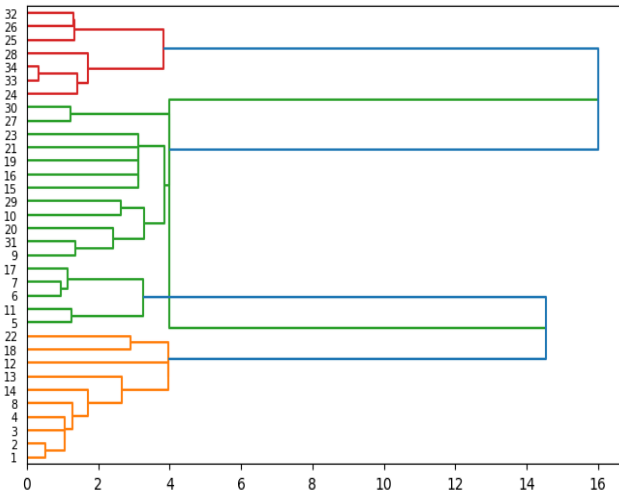


Figura: Dendrograma Zachary Karate Club

Modularidad

¿Qué tan bien están conectados los nodos dentro de una división en comunidades?

Sea $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_h\}$ una partición en comunidades de vértices $\bigcup_{i=1}^h C_i = V$,

$C_i \cap C_j = \emptyset \forall i, j \in \{1, \dots, h\} \ i \neq j$.

Requiere una comparación de la distribución de aristas, para ello surge el **modelo nulo**, que se trata de un grafo aleatorio en el que:

- Tenemos el mismo número de vértices y aristas que en el original.
- Todo nodo tendrá el mismo grado que en el grafo original.
- La probabilidad de que exista una arista entre dos vértices $s, t \in V$ será $\frac{\deg(s)\deg(t)}{2m}$, siendo $m = |E|$

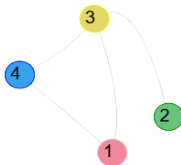
Así la modularidad de una partición:

$$Q(\mathcal{C}) = \frac{1}{2m} \sum_{st} \left[A_{st} - \frac{\deg(s)\deg(t)}{2m} \right] \delta(C_s, C_t)$$

donde δ es la **función delta de Kronecker**, definida como $\delta(i, j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

Ejemplo: Inicialización

Sea el siguiente grafo, calculamos el índice de interacción entre cada par de nodos a través del algoritmo de 2-grado de Shapley.

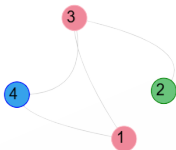


	1	2	3	4
1	0	-0.5	-2.5	-2.5
2	-0.5	0	-0.5	-0.5
3	-2.5	-0.5	0	-2.5
4	-2.5	-0.5	-2.5	0

Figura: Inicialización del algoritmo

Esta configuración $\mathcal{C}_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ da un valor de modularidad de $Q(\mathcal{C}_1) = 0$.

Ejemplo: Primera iteración

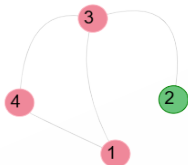


	2	{1, 3}	4
2	0	-0.5	-0.5
{1,3}	-0.5	0	-2.5
4	-0.5	-2.5	0

Figura: Primera iteración

La partición que obtenemos es $\mathcal{C}_2 = \{\{2\}, \{1, 3\}, \{4\}\}$ y su modularidad resulta $Q(\mathcal{C}_2) = \frac{1}{32}$.

Ejemplo: Primera iteración



	2	{1, 3, 4}
2	0	-0.5
{1, 3, 4}	-0.5	0

Figura: Segunda iteración

Obtenemos así la partición $\mathcal{C}_3 = \{\{2\}, \{1, 3, 4\}\}$, la cual logra una modularidad de $Q(\mathcal{C}_3) = \frac{1}{8}$. La última iteración daría lugar a $\mathcal{C}_4 = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$ con $Q(\mathcal{C}_4) = 9/64$.

Algoritmos para la comparación

- k-Common Neighbors
- Greedy modularity algorithm
- Algoritmo Louvain

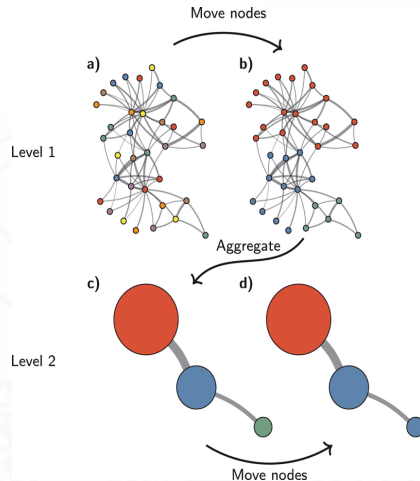


Figura: Algoritmo de Louvain

Métricas de rendimiento

Sea $G = (V, E)$ nuestra red y $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_h\}$ una partición en comunidades de vértices $\bigcup_{i=1}^h C_i = V$, $C_i \cap C_j = \emptyset \forall i, j \in \{1, \dots, h\} \ i \neq j$. El **coverage** es:

$$\gamma(\mathcal{C}) := \frac{\sum_{i=1}^h |E(C_i)|}{|E|}, \quad E(C_i) := \{(i, j) : i, j \in C_i\}$$

El problema de la maximización del coverage equivale a la minimización de aristas inter-clúster.

Observación

- $\gamma(\mathcal{C}) \in [0, 1]$, $\forall \mathcal{C}$ *partición*
- $Q(\mathcal{C}) \in [\frac{-1}{2}, 1]$, $\forall \mathcal{C}$ *partición*

Algoritmo empleado

Algorithm 4: Rendimiento en detección de comunidades

Input: Grafo $G = (V, E)$, $S : 2^V \times 2^V \rightarrow \mathbb{R}$ función de similitud de comunidades, Q , γ funciones de declculo de la modularidad y coverage

Output: $(C_k, Q(C_k))$, $k := \arg \max_{l \in \{1, \dots, |V|\}} Q(C_l)$

$Qlist, \gamma list \leftarrow [], []$;

$C_1 \leftarrow \{\{v\} \mid v \in V\}$;

for $l = 2, \dots, |V|$ **do**

$C_i, C_j \leftarrow \arg \max_{(C_1, C_2) \in C_{l-1} \times C_{l-1}} S(C_1, C_2)$;

$C_{i \cup j} \leftarrow C_i \cup C_j$;

$C_l \leftarrow (C_{l-1} \setminus \{C_i, C_j\}) \cup C_{i \cup j}$;

$Qlist \leftarrow Qlist \cup Q(C_l)$;

$\gamma list \leftarrow \gamma list \cup \gamma(C_l)$;

$k \leftarrow \arg \max_{l \in \{1, \dots, |V|\}} Q(C_l)$;

return $(C_k, Q(C_k))$

Modularidad y coverage para medidas de similitud

	k	SVII			SVMII			CNN		
		MOD	COV	número	MOD	COV	número	MOD	COV	número
Zachary	1	391.44	628.21	5	411.16	730.77	4	121.63	474.36	5
	2	313.28	846.15	2	356.92	858.97	2	313.28	846.15	2
	3	77.75	346.15	19	411.16	730.77	4	77.75	346.15	19
Dolphins	1	381.72	528.3	16	347.53	465.41	16	262.93	408.81	22
	2	447.04	679.24	5	433.9	698.11	5	464.38	811.32	5
	3	368.97	924.53	2	467.19	779.87	4	304.24	930.82	2
Polbooks	1	388.36	632.65	12	383.42	639.46	11	312.3	537.41	14
	2	445.14	945.58	2	520.11	907.03	4	445.14	945.58	2
	3	442.23	918.37	4	520.11	907.03	4	437.94	938.77	2
Football	1	600.5	690.05	12	600.52	690.05	12	601.01	691.68	12
	2	564.55	686.78	9	604.43	706.36	10	565.85	768.35	5
	3	104.99	636.22	8	602.91	704.73	10	84.8	528.55	22

Cuadro: Modularidad, coverage y número de comunidades de las medidas de similitud.

Resultados de las heurísticas voraces

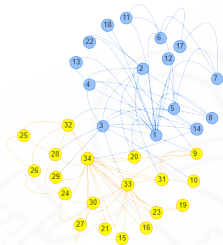
Red	Greedy		Louvain		SVMII	
	MOD	número	MOD	número	MOD	número
Zachary	380.67	3	415.11	4	411.16	4
Dolphins	495.49	4	523.38	5	467.19	4
Polbooks	501.97	4	526.79	5	520.11	4
Football	568.24	6	604.57	10	604.43	10

Cuadro: Resultados Greedy Modularity, Louvain y SVMII

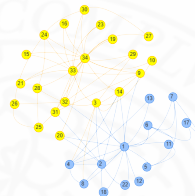
Comparación de la división en comunidades



(a) División original



(b) División SVMII $k=2$



(c) División SVII $k=2$

Figura: Particiones grafo Zachary en dos comunidades

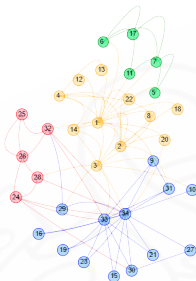
Conclusiones

- 1 **Teoría de juegos cooperativos**
 - Juegos cooperativos
 - Propuesta de pagos vs Solución
 - Valor de Shapley
 - Índices de interacción
- 2 **Índices de interacción sobre redes**
 - f-medida de influencia
 - Índice de interacción de Szczepáński
 - Índice de interacción de Tarkowski
- 3 **Predicción de vínculos**
 - Condiciones experimentales
 - Resultados obtenidos
- 4 **Detección de comunidades**
 - Condiciones experimentales
 - Algoritmo empleado
 - Resultados obtenidos
- 5 **Conclusiones**

Conclusiones



(a) Partición de Louvain



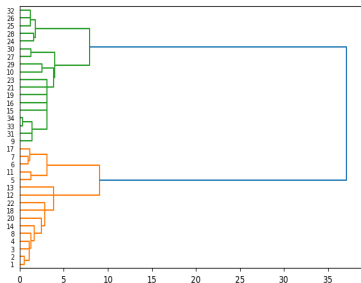
(b) Partición SVMII



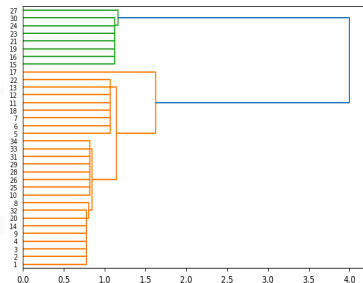
(c) Partición SVII

Figura: Particiones grafo Zachary correspondientes a $k=3$

Conclusiones



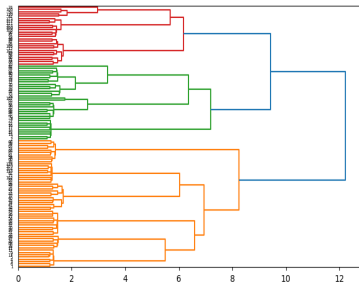
(a) Dendrograma SVMII



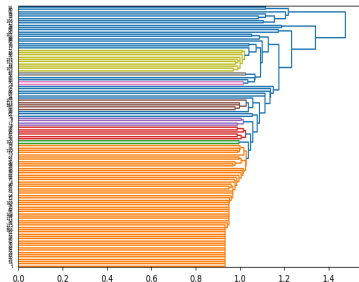
(b) Dendrograma SVII

Figura: Clustering aglomerativo de la red Zachary con $k=3$

Conclusiones



(a) Dendrograma SVMII



(b) Dendrograma SVII

Figura: Clustering aglomerativo de la red Football con $k=3$

¡Muchas gracias
por su atención!